Java con Eclipse: la finestra con il bottone Hello World

Eclipse দিয়ে Java: Hello World বোতামসহ জানালা

Versione 1.0 · 28/10/2026 · Classe 3INF · dispensa per gli allievi (italiano con una riga di aiuto in bangla)

La pagina con le spunte e il bottone Copia: nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/3inf-eclipse-guida/

01 Prima di cominciare

শুরু করার আগে

Oggi fai il tuo primo programma Java con la finestra, in **Eclipse**: un programma vero da programmatori.

আজ তুমি Eclipse-এ জানালাসহ তোমার প্রথম Java প্রোগ্রাম বানাবে: প্রোগ্রামারদের আসল প্রোগ্রাম।

La meta: una finestra con il bottone **Premi**. Lo premi e si apre una finestrella con scritto **Hello World** e il bottone **OK**. È come `ShowMessage` di Lazarus.

লক্ষ্য: Premi বোতামসহ একটি জানালা। চাপলে ছোট জানালা খোলে, তাতে Hello World লেখা আর OK বোতাম। Lazarus-এর ShowMessage-এর মতো।

Eclipse è **in inglese**: qui trovi il nome inglese esatto di ogni bottone e, tra parentesi, la traduzione italiana.

Eclipse ইংরেজিতে: এখানে প্রতিটি বোতামের সঠিক ইংরেজি নাম আছে, আর বন্ধনীতে ইতালীয় অনুবাদ।

Ogni passo è **una sola azione**. Quando l'hai fatta, metti la spunta **Fatto**.

প্রতিটি ধাপে একটি মাত্র কাজ। করা হলে Fatto (হয়ে গেছে)-তে টিক দাও।

02 Scompattare Eclipse

Eclipse আনজিপ করা

Il prof ti dà il file **eclipse-java-2026-09-R-win32-x86_64.zip** (360 MB). È uno ZIP, cioè un pacchetto compresso: Eclipse non si installa, si scompatta e basta.

প্রফেসর তোমাকে eclipse-java-2026-09-R-win32-x86_64.zip ফাইল (৩৬০ MB) দেবেন। এটি ZIP, মানে সংকুচিত প্যাকেট: Eclipse ইনস্টল করতে হয় না, শুধু আনজিপ করতে হয়।

1 Estrai tutto

Estrai tutto (সব বের করো)

Fai clic **destro** sul file ZIP e scegli **Estrai tutto…**

ZIP ফাইলে ডান ক্লিক করো, Estrai tutto… বেছে নাও।

2 Una cartella dal nome corto

ছোট নামের ফোল্ডার

Copia questo percorso con il bottone **Copia**:

Copia বোতাম দিয়ে এই পথটি কপি করো:

```
C:\Users\Public\ec
```

Nella finestra di Estrai tutto clicca nella casella del percorso, premi `Ctrl` + `A` e poi `Ctrl` + `V`.

Estrai tutto জানালায় পথের ঘরে ক্লিক করো, Ctrl + A তারপর Ctrl + V চাপো।

Nota Il nome deve essere corto (per esempio anche `Documenti\ec`): Eclipse ha file con nomi lunghissimi e con un percorso lungo Windows non li scompatta tutti.

মনে রাখো নাম ছোট হতে হবে (যেমন Documenti\ec): Eclipse-এ খুব লম্বা নামের ফাইল আছে, পথ লম্বা হলে Windows সব আনজিপ করতে পারে না।

3 Aspetta la fine

শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করো

Clicca **Estrai** in basso a destra e aspetta che la finestra con la barra verde si chiuda **da sola**. Dura qualche minuto: sono migliaia di file.

নিচে ডানদিকে Estrai ক্লিক করো, সবুজ বারের জানালা নিজে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কয়েক মিনিট লাগে: হাজার হাজার ফাইল।

4 Controlla la cartella eclipse

eclipse ফোল্ডার যাচাই করো

Apri la cartella **ec** e poi la cartella **eclipse**. Dentro ci devono essere le cartelle **configuration**, **features** e **plugins**.

ec ফোল্ডার খোলো, তারপর eclipse ফোল্ডার। ভিতরে configuration, features আর plugins ফোল্ডার থাকতে হবে।

Attenzione Mancano **features** o **plugins**? L'estrazione non è finita. Se fai partire Eclipse così, compare l'errore «unable to locate its companion shared library» (non trova i suoi pezzi). Cancella la cartella **ec** e rifai dal passo 1, aspettando la fine.

সাবধান features বা plugins নেই ? আনজিপ শেষ হয়নি। এভাবে চালালে «unable to locate its companion shared library» ভুল আসে। ec ফোল্ডার মুছে ১ নম্বর ধাপ থেকে আবার করো, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

5 Avvia Eclipse

Eclipse চালু করো

Nella cartella **eclipse** fai doppio clic su **eclipse.exe** (l'icona con il cerchio viola). La prima volta si apre piano: aspetta.

eclipse ফোল্ডারে eclipse.exe-তে (বেগুনি বৃত্তের আইকন) দুবার ক্লিক করো। প্রথমবার ধীরে খোলে: অপেক্ষা করো।

6 Il workspace: Launch

workspace: Launch

Compare la finestra del **workspace** (la cartella dove Eclipse salva i tuoi progetti). Non cambiare niente e clicca **«Launch»** (Avvia) in basso a destra.

workspace জানালা আসবে (যে ফোল্ডারে Eclipse তোমার প্রজেক্ট রাখে)। কিছু বদলিও না, নিচে ডানদিকে Launch (চালু করো) ক্লিক করো।

03 Il primo avvio

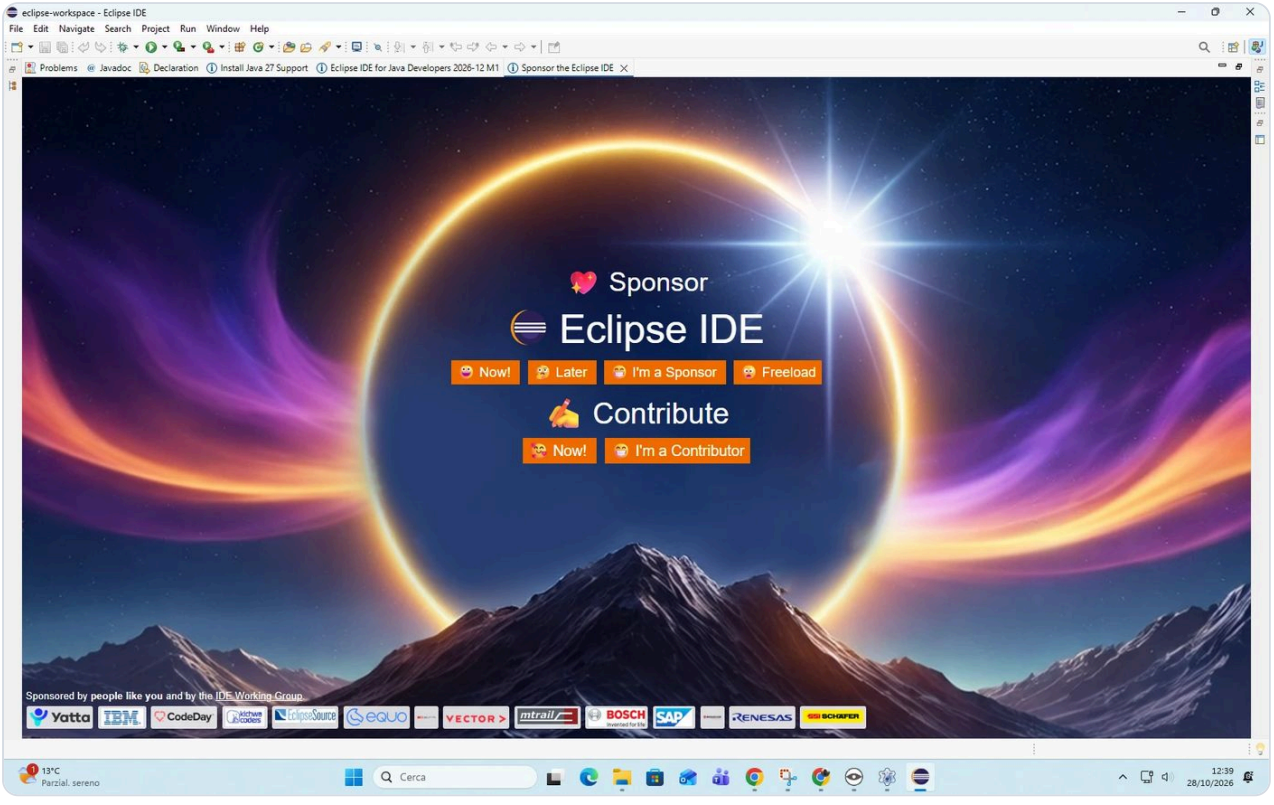
প্রথমবার চালু

7 La pagina Sponsor: Later

Sponsor পাতা: Later

Si apre la pagina **«Sponsor the Eclipse IDE»** (Sostieni Eclipse). Clicca il bottone arancione **«Later»** (Più tardi).

«Sponsor the Eclipse IDE» পাতা খুলবে। কমলা রঙের Later (পরে) বোতামে ক্লিক করো।



La pagina Sponsor: il bottone «Later» è arancione.
Sponsor পাতা: Later বোতামটি কমলা রঙের।

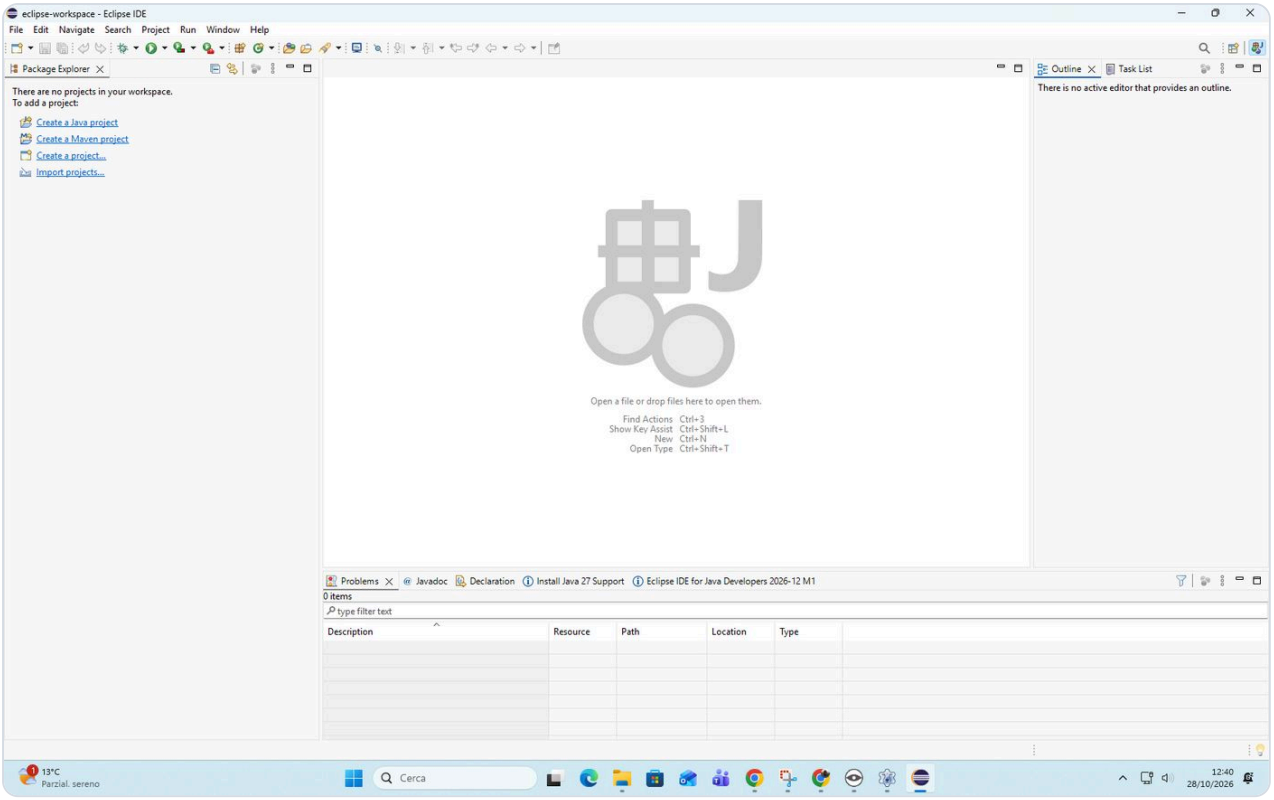
8 Chiudi le linguette

ট্যাবগুলো বন্ধ করো

In alto restano delle linguette (schede) aperte. Chiudile una alla volta con la **X** accanto al nome. A sinistra compare il riquadro **«Package Explorer»** (Esplora pacchetti) con la

scritta blu **«Create a Java project»**.

উপরে কিছু ট্যাব খোলা থাকে। নামের পাশের X দিয়ে একটা একটা করে বন্ধ করো। বামে Package Explorer দেখা যাবে, নীল লেখা Create a Java project সহ।



A sinistra il Package Explorer con «Create a Java project».
বামে Package Explorer, Create a Java project সহ।

04 Il progetto HelloWorld

HelloWorld প্রজেক্ট

Come in Lazarus: **un progetto = una cartella**. Eclipse la crea da solo.

Lazarus-এর মতো: একটি প্রজেক্ট = একটি ফোল্ডার। Eclipse নিজেই বানায়।

9 Create a Java project

Create a Java project

A sinistra clicca la scritta blu **«Create a Java project»** (Crea un progetto Java). Si apre la finestra **«New Java Project»** (Nuovo progetto Java).

বামে নীল লেখা Create a Java project-এ ক্লিক করো। New Java Project জানালা খুলবে।

10 Il nome del progetto

প্রজেক্টের নাম

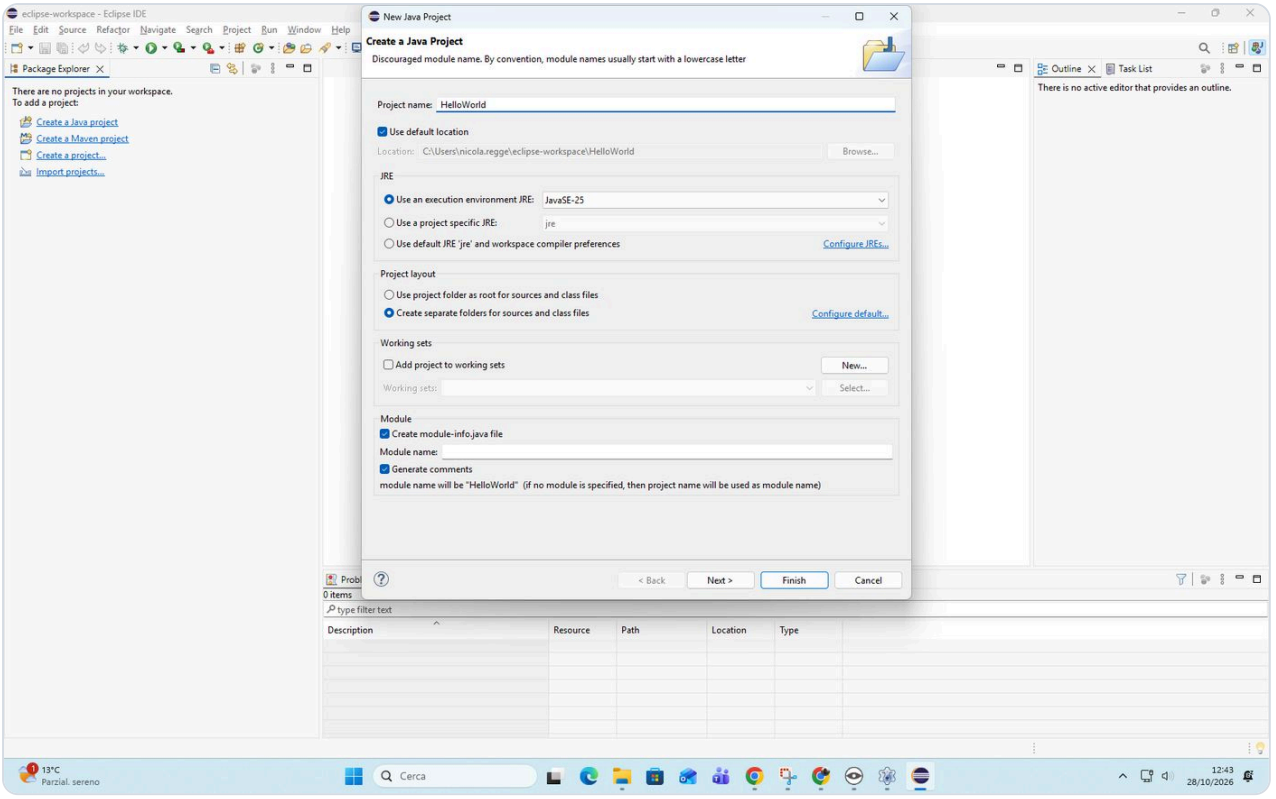
Nella casella in alto **«Project name»** (Nome del progetto) scrivi, tutto attaccato:

উপরের Project name ঘরে লেখো, একসাথে:

```
HelloWorld
```

Nota Compare un avviso giallo sul nome del modulo («discouraged module name»): si ignora, sparisce al passo dopo.

মনে রাখো মডিউলের নাম নিয়ে হলুদ সতর্কবার্তা আসে: উপেক্ষা করো, পরের ধাপে চলে যায়।



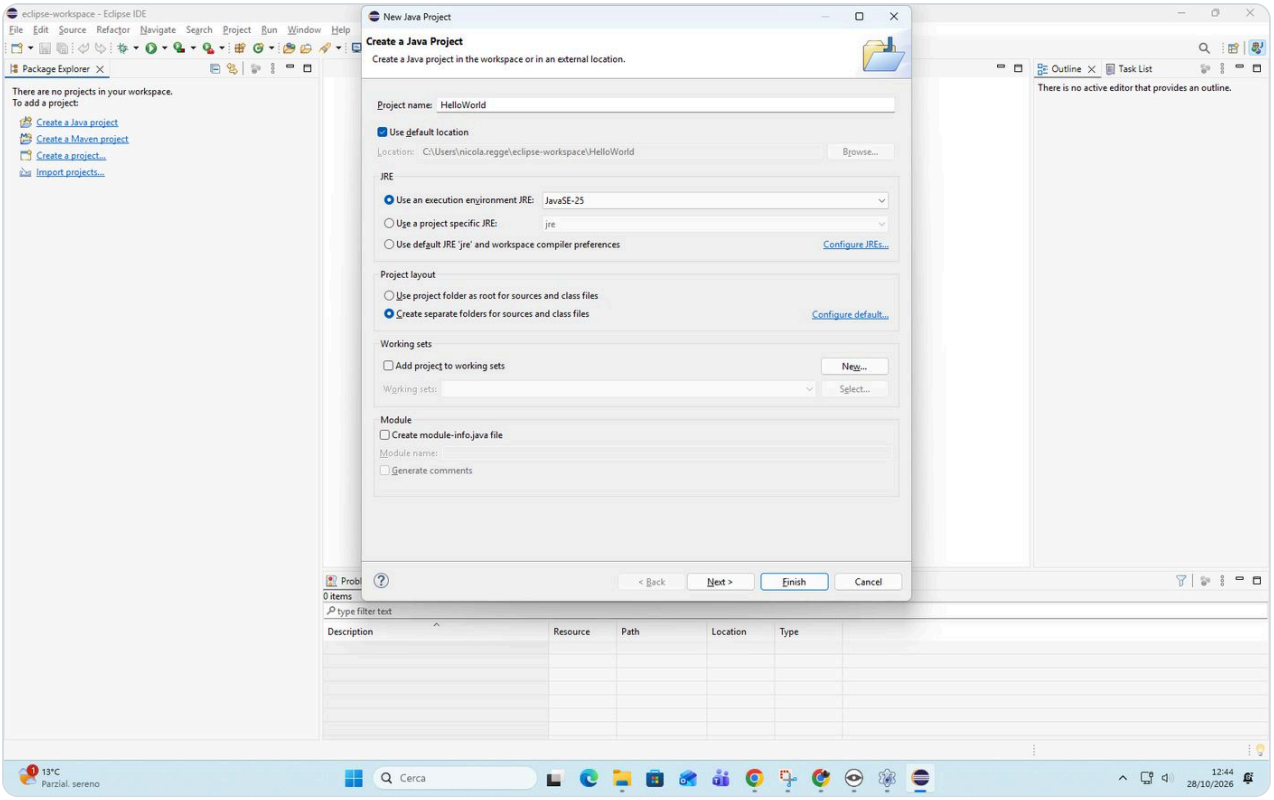
New Java Project: Project name HelloWorld; in basso la sezione Module.
New Java Project: Project name HelloWorld; নিচে Module অংশ।

11 Togli la spunta module-info

module-info-র টিক তুলে দাও

In fondo alla finestra, nella parte **«Module»** (Modulo), **togli la spunta** a **«Create module-info.java file»** (Crea il file module-info.java). L'avviso giallo sparisce.

জানালার নিচে Module অংশে Create module-info.java file-এর টিক তুলে দাও। হলুদ সতর্কবার্তা চলে যায়।



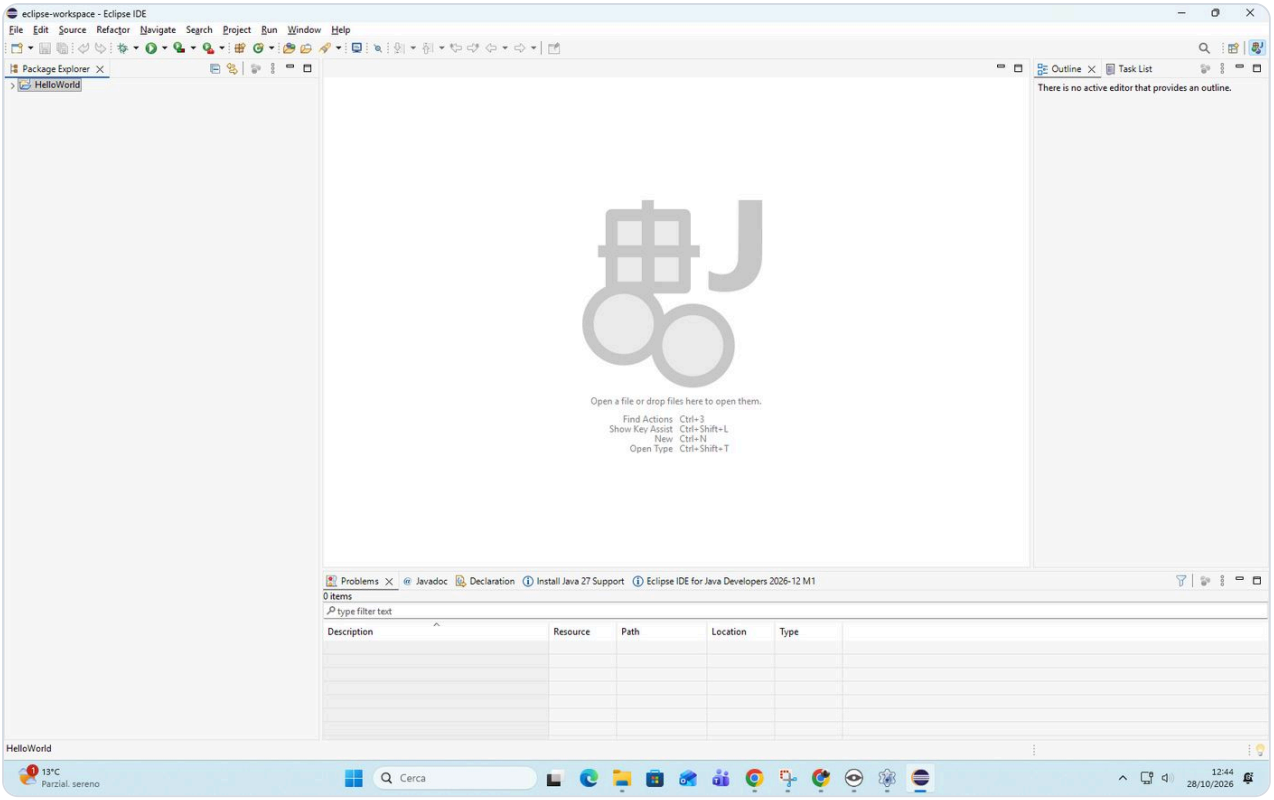
Spunta tolta, nessun avviso: ora si può fare Finish.
টিক তোলা, কোনো সতর্কবার্তা নেই: এখন Finish করা যায়।

12 Finish

Finish

Clicca **«Finish»** (Fine) in basso a destra. A sinistra compare il progetto **HelloWorld**.

নিচে ডানদিকে Finish (শেষ) ক্লিক করো। বামে HelloWorld প্রজেক্ট দেখা যাবে।



Il progetto HelloWorld nel Package Explorer.
Package Explorer-এ HelloWorld প্রজেক্ট।

FATTO! Il tuo primo progetto Java esiste.

হয়ে গেছে! তোমার প্রথম Java প্রজেক্ট তৈরি।

05 La classe Main

Main ক্লাস

Il codice Java sta dentro una **classe**: per ora pensala come la unit di Lazarus, un file di codice.

Java কোড একটি ক্লাসের ভিতরে থাকে: এখন এটাকে Lazarus-এর unit-এর মতো ভাবো, একটি কোডের ফাইল।

13 Apri il progetto

প্রজেক্ট খোলো

A sinistra clicca la **freccina** accanto a **HelloWorld**: compare la cartella **src** (da «source», il codice).

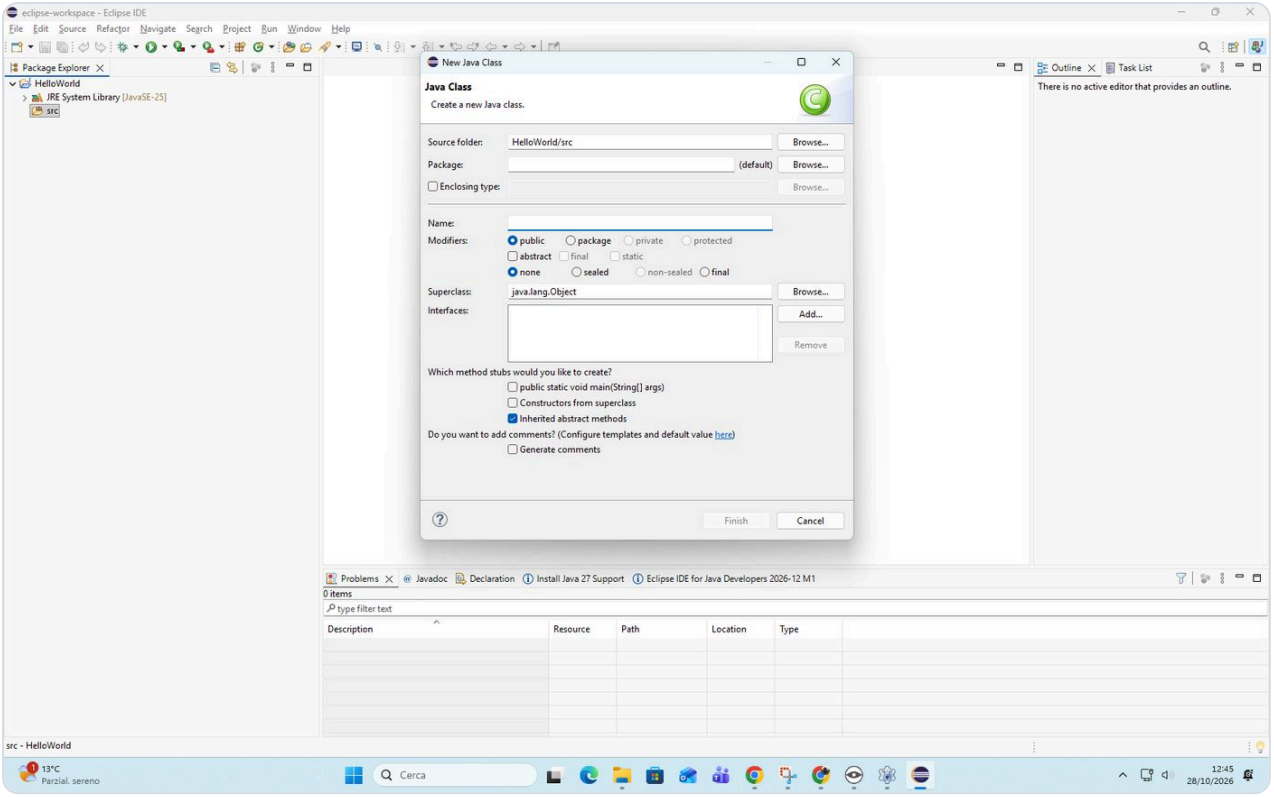
বামে HelloWorld-এর পাশের ছোট তীরে ক্লিক করো: src ফোল্ডার দেখা যাবে (source = কোড)।

14 New Class

New Class

Clic **destro** su **src**, poi **«New»** (Nuovo), poi **«Class»** (Classe). Si apre la finestra **«New Java Class»**.

src-এ ডান ক্লিক, তারপর New (নতুন), তারপর Class (ক্লাস)। New Java Class জানালা খুলবে।



La finestra New Java Class.
New Java Class জানালা।

15 Il nome: Main

নাম: Main

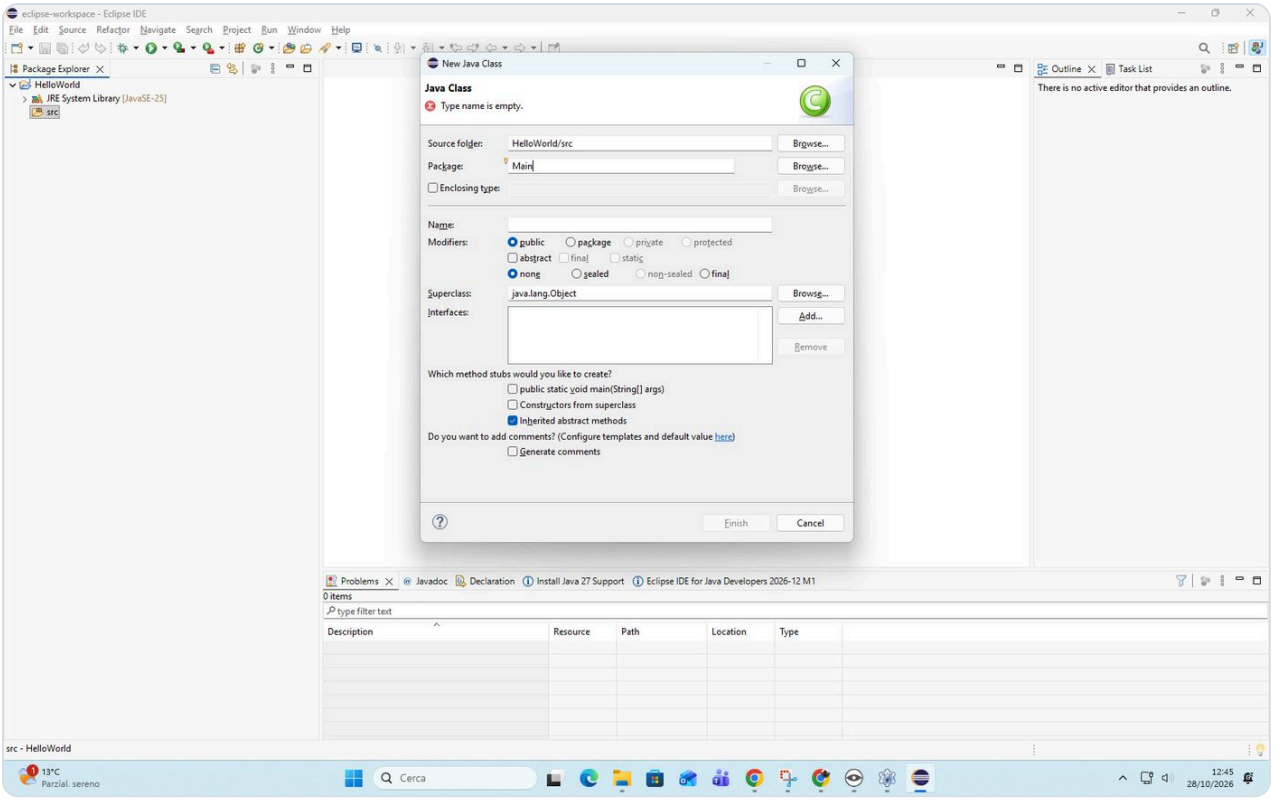
Clicca nella casella **«Name»** (Nome) e scrivi, con la M maiuscola:

Name (নাম) ঘরে ক্লিক করো আর লেখো, বড় হাতের M দিয়ে:

```
Main
```

Attenzione Errore comune: Main scritto nella casella **«Package»** (Pacchetto) invece che in **«Name»**. Compare «Type name is empty» (il nome è vuoto). La casella **Package resta vuota**.

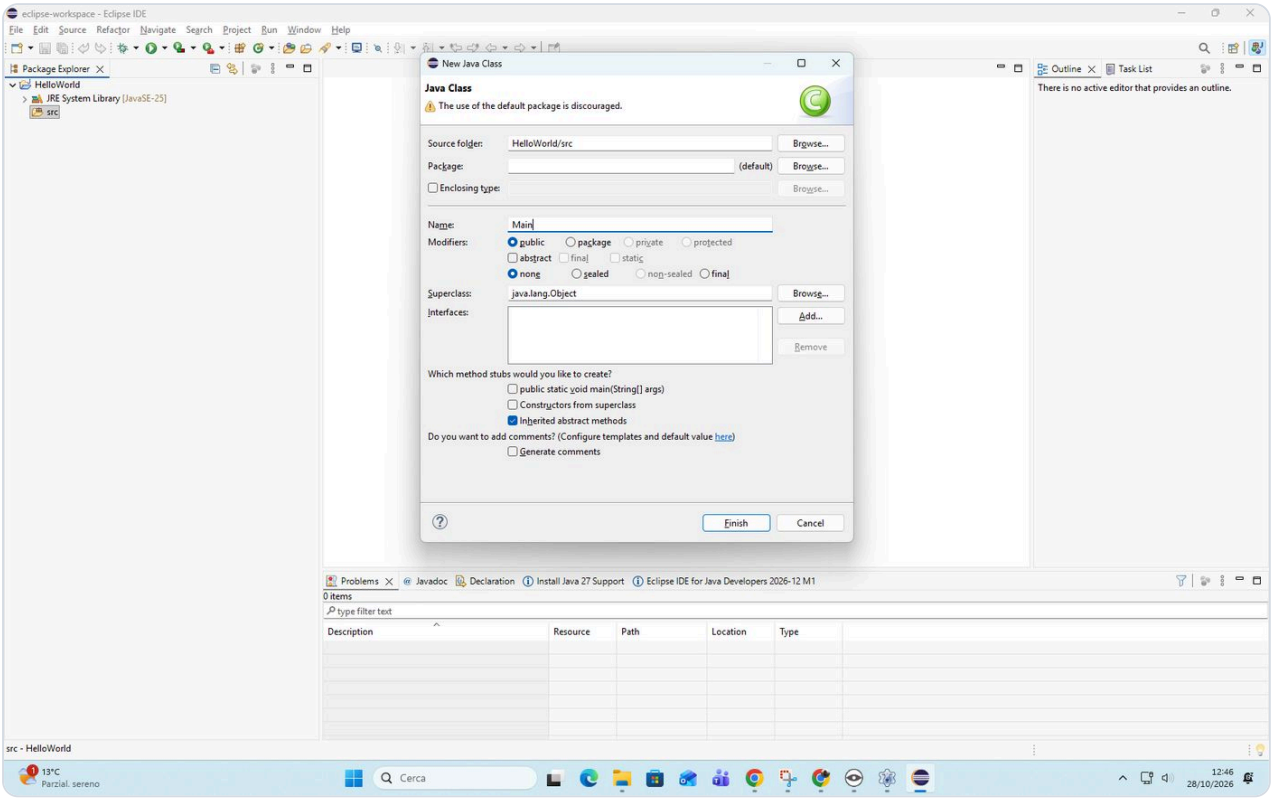
সাবধান সাধারণ ভুল: Main লেখা হয়েছে Package ঘরে, Name-এ নয়। «Type name is empty» আসে। Package ঘর খালি থাকবে।



ERRORE: Main finito in Package. Va in Name.
ভুল: Main গেছে Package-এ। এটা Name-এ যাবে।

Nota Con il nome giusto compare l'avviso giallo «The use of the default package is discouraged» (meglio non usare il pacchetto di base). Si ignora.

মনে রাখো সঠিক নাম দিলে হলুদ সতর্কবার্তা আসে «The use of the default package is discouraged»। উপেক্ষা করো।



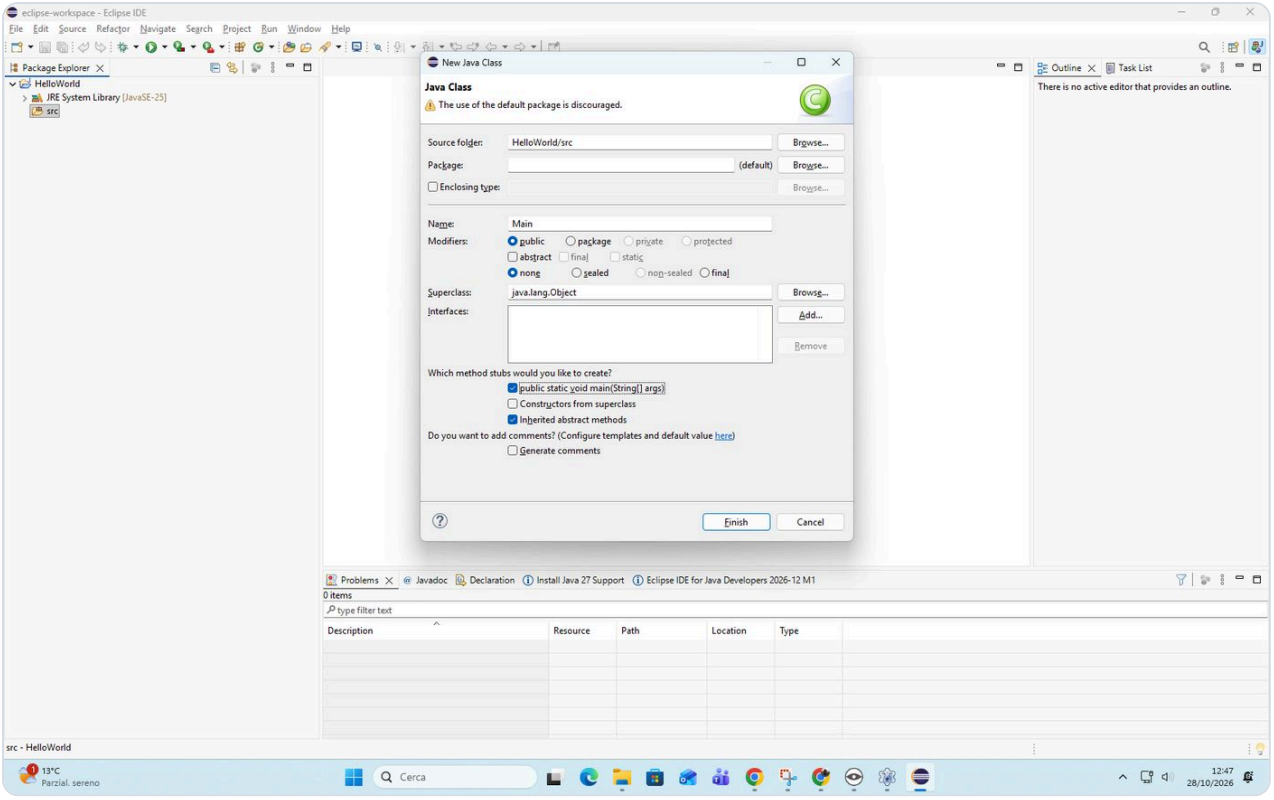
Name: Main. L'avviso giallo si ignora.
Name: Main। হলুদ সতর্কবার্তা উপেক্ষা করো।

16 La spunta main

main-এর টিক

Più sotto metti la spunta a **«public static void main(String[] args)»**: è il punto di partenza del programma.

নিচে public static void main(String[] args)-এ টিক দাও: এটা প্রোগ্রামের শুরুর জায়গা।



Tutto pronto: Name Main e la spunta main.

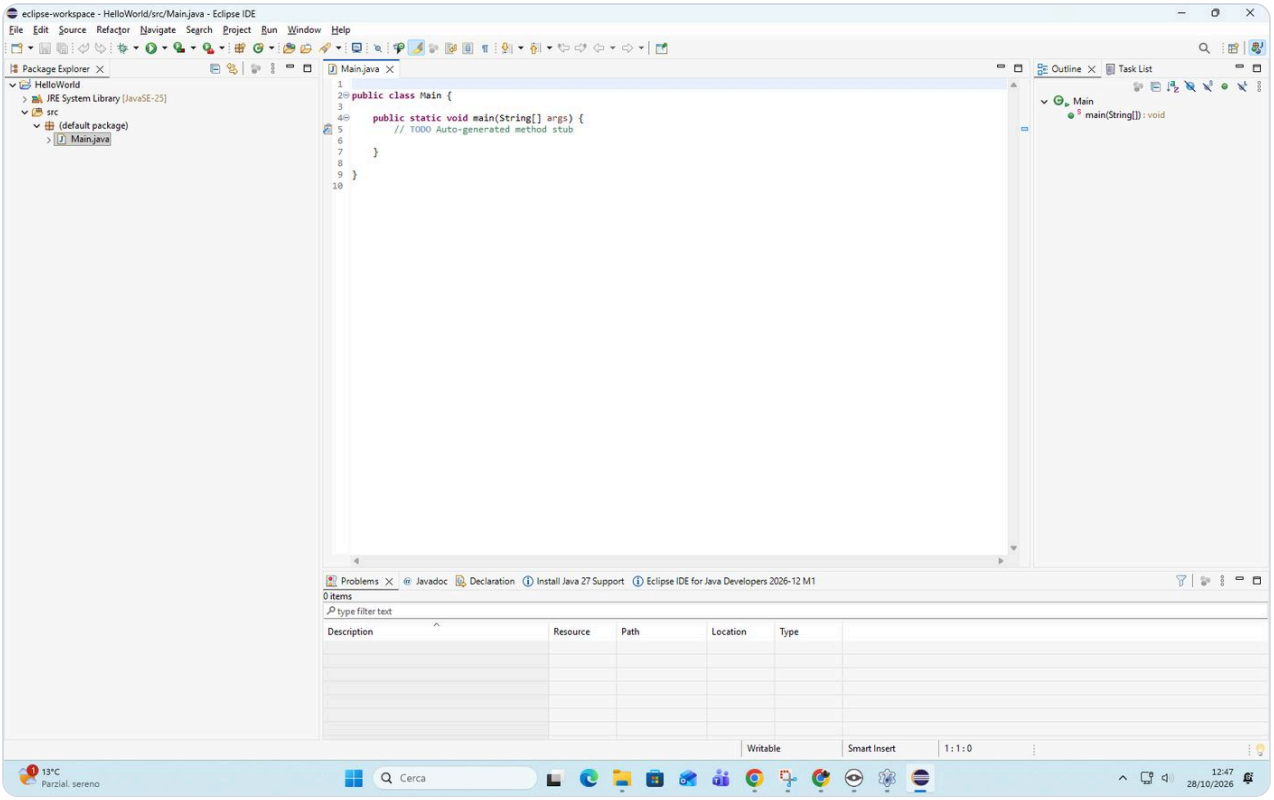
সব তৈরি: Name Main আর main-এর টিক।

17 Finish: si apre Main.java

Finish: Main.java খোলে

Clicca **«Finish»** (Fine). Al centro si apre il file **Main.java** con un po' di codice già scritto da Eclipse.

Finish ক্লিক করো। মাঝখানে Main.java খুলবে, Eclipse-এর লেখা কিছু কোডসহ।



Main.java aperto al centro.
মাঝখানে Main.java খোলা।

06 Il codice e il bottone Hello World

কোড আর Hello World বোতাম

18 Copia il codice

কোড কপি করো

Clicca il bottone **Copia** del riquadro qui sotto: copia tutto il programma.

নিচের বাক্সের Copia বোতামে ক্লিক করো: পুরো প্রোগ্রাম কপি হবে।

```
import javax.swing.*;
import java.awt.FlowLayout;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        JFrame finestra = new JFrame("Il mio primo programma");
        JButton bottone = new JButton("Premi");

        bottone.addActionListener(e → JOptionPane.showMessageDialog(finestra, "Hello
World"));

        finestra.setLayout(new FlowLayout());
        finestra.add(bottone);
        finestra.setSize(300, 150);
        finestra.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        finestra.setVisible(true);
    }

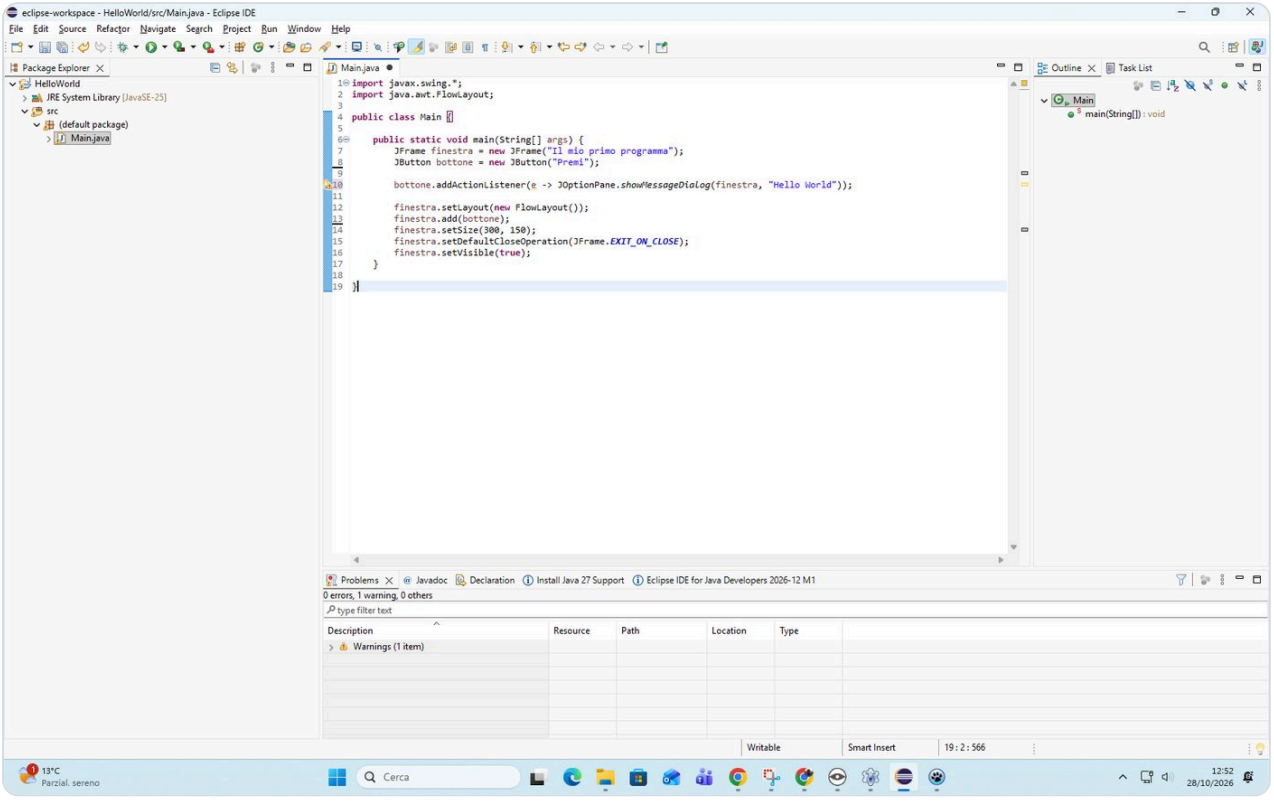
}
```

19 Incolla al posto di tutto

সবকিছুর জায়গায় পেস্ট করো

Clicca dentro il codice di **Main.java**, premi `Ctrl` + `A` (seleziona tutto) e poi `Ctrl` + `V` (incolla).

Main.java-র কোডের ভিতরে ক্লিক করো, Ctrl + A (সব বাছো) তারপর Ctrl + V (পেস্ট) চাপো।

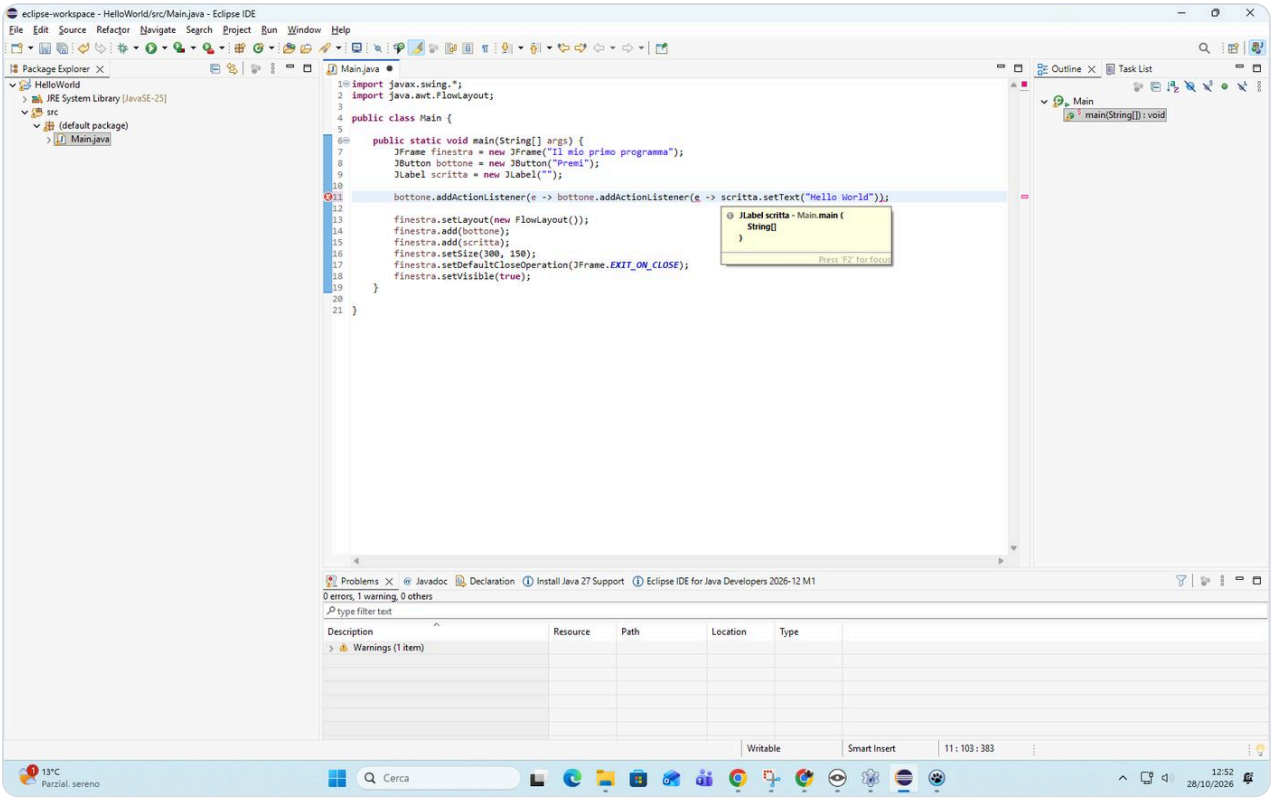


Il codice incollato. Il pallino nero sulla linguetta Main.java vuol dire: non ancora salvato.

পেস্ট করা কোড। Main.java ট্যাবে কালো বিন্দু মানে: এখনো সেভ হয়নি।

Attenzione Errore comune: righe doppie e una **X rossa** a sinistra. Hai incollato dentro una riga un testo vecchio rimasto negli appunti. Copia di nuovo con il bottone Copia, poi `Ctrl` + `A` e `Ctrl` + `V`.

সাবধান সাধারণ ভুল: দুবার লাইন আর বামে লাল X। একটি লাইনের ভিতরে পুরনো লেখা পেস্ট হয়েছে। আবার Copia দিয়ে কপি করো, তারপর Ctrl + A আর Ctrl + V।



ERRORE: testo vecchio incollato dentro una riga.
ভুল: একটি লাইনের ভিতরে পুরনো লেখা পেস্ট হয়েছে।

20 Salva

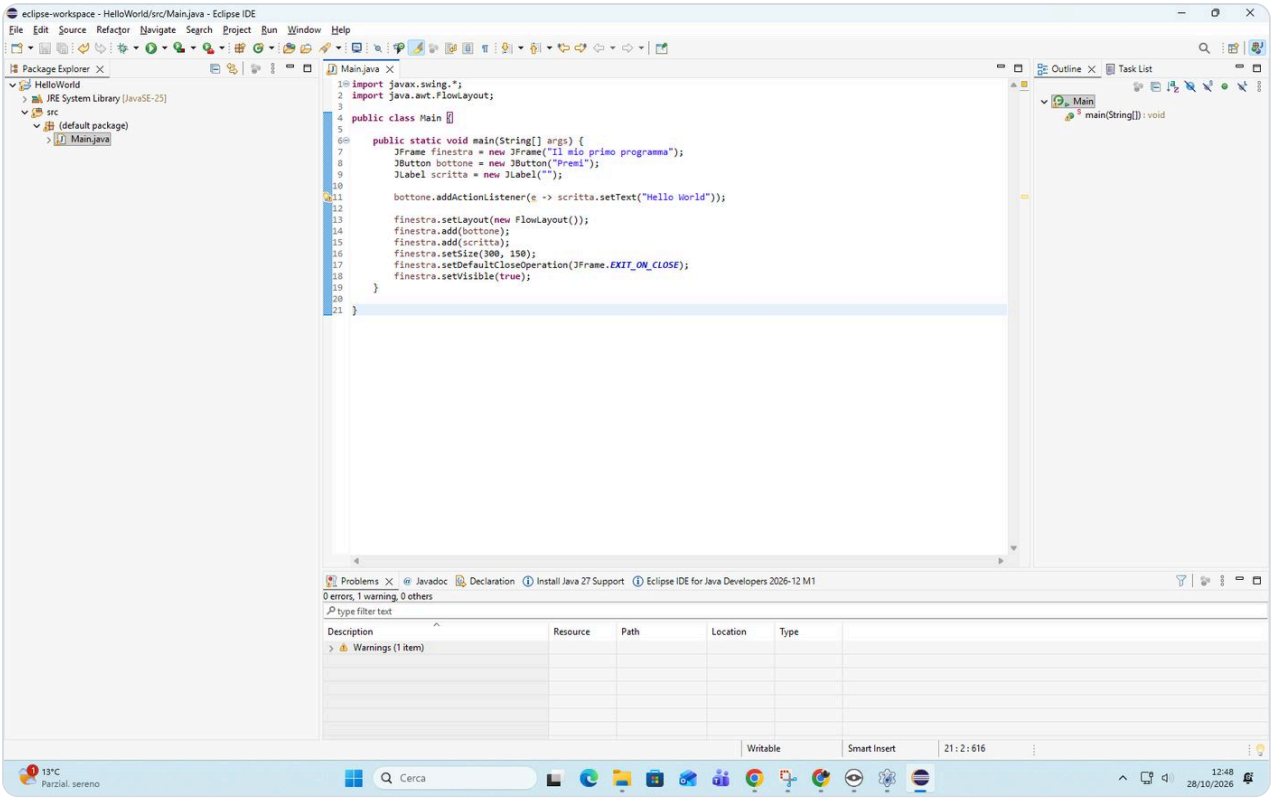
সেভ করো

Premi `Ctrl` + `S` (salva). Il pallino nero sulla linguetta sparisce.

Ctrl + S (সেভ) চাপো। ট্যাবের কালো বিন্দু চলে যায়।

In basso, nella scheda **«Problems»** (Problemi), conta solo **0 errors** (0 errori). Un **warning** (avviso giallo) non blocca niente.

নিচে Problems (সমস্যা) ট্যাবে শুধু 0 errors (০ ভুল) দরকার। warning (হলুদ সতর্কবার্তা) কিছু আটকায় না।



Esempio in basso: «0 errors, 1 warning». Va bene.
নিচে উদাহরণ: «0 errors, 1 warning»। ঠিক আছে।

21 Run

Run

In alto clicca il **cerchio verde con il triangolo bianco**: è **«Run»** (Esegui), come il triangolo verde di Lazarus.

উপরে সবুজ বৃত্তে সাদা ত্রিভুজে ক্লিক করো: এটা Run (চালাও), Lazarus-এর সবুজ ত্রিভুজের মতো।

Si apre la finestra **«Il mio primo programma»** con il bottone **Premi**. Se non la vedi, è dietro Eclipse: cercala nella barra in basso dello schermo.

«Il mio primo programma» জানালা খুলবে, Premi বোতামসহ। না দেখলে, এটা Eclipse-এর পিছনে: স্ক্রিনের নিচের বারে খোঁজো।

22 Premi

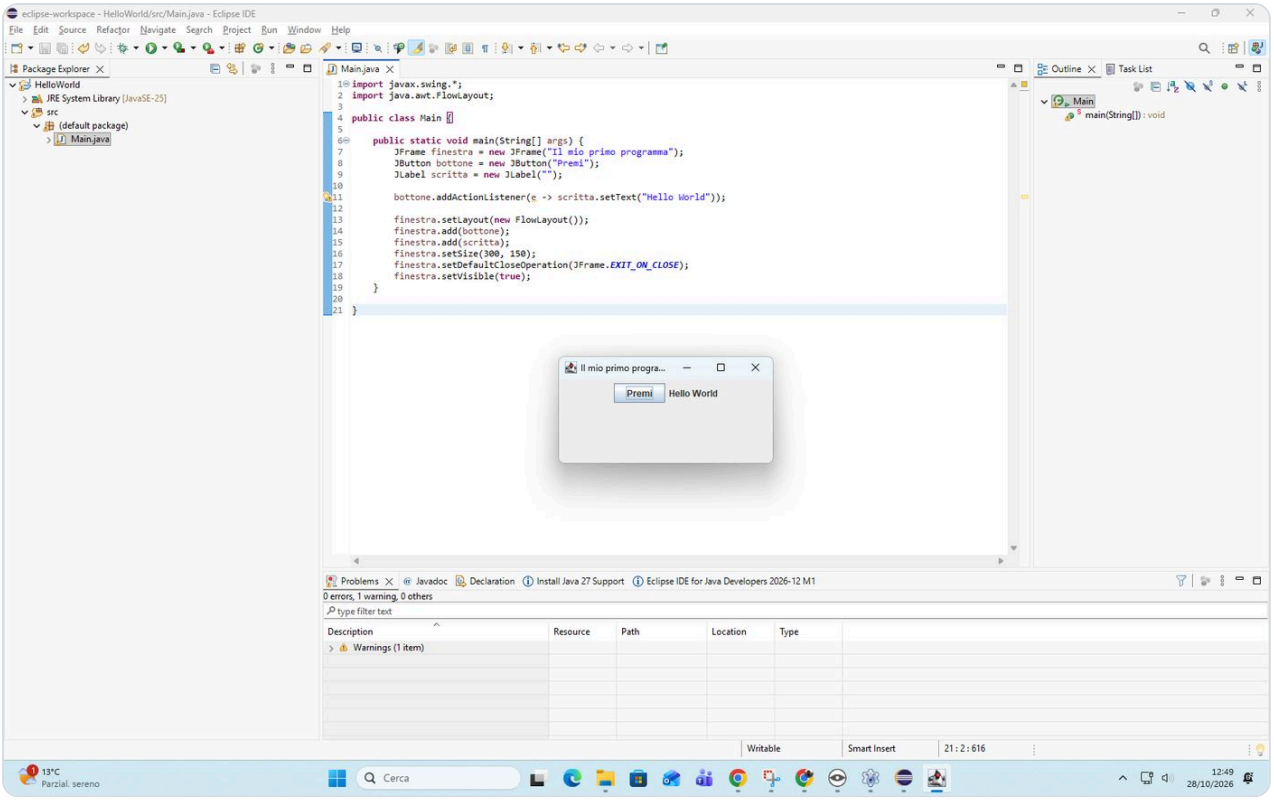
Premi চাপো

Clicca **Premi**. Si apre una finestrella con scritto **Hello World** e il bottone **OK**.

Premi ক্লিক করো। ছোট জানালা খুলবে, Hello World লেখা আর OK বোতাম।

Attenzione Vedi «Hello World» scritto **accanto al bottone**, nella stessa finestra, senza finestrella? Hai ancora il codice vecchio: rifai i passi 18, 19 e 20 (copia, incolla, salva).

সাবধান বোতামের পাশে, একই জানালায় Hello World দেখছো, ছোট জানালা ছাড়া ? পুরনো কোড আছে: ১৮, ১৯, ২০ ধাপ আবার করো (কপি, পেস্ট, সেভ)।



Così è il codice VECCHIO: la scritta nella stessa finestra.
এটা পুরনো কোড: একই জানালায় লেখা।

FATTO! La finestrella **Hello World** con **OK**: il tuo primo programma Java con la finestra! Clicca OK e chiudi con la X.

হয়ে গেছে! OK-সহ Hello World ছোট জানালা: জানালাসহ তোমার প্রথম Java প্রোগ্রাম! OK ক্লিক করো, X দিয়ে বন্ধ করো।

23 Fallo tuo

নিজের মতো করো

Nel codice cambia **"Hello World"** con una frase tua e **"Premi"** con una parola tua. Lascia le virgolette `"`. Poi `Ctrl` + `S` e Run.

কোডে "Hello World"-এর জায়গায় তোমার নিজের বাক্য আর "Premi"-এর জায়গায় তোমার শব্দ লেখো। " চিহ্ন রেখে দাও। তারপর Ctrl + S আর Run।

Mostralo al compagno: premi il bottone davanti a lui.

সহপাঠীকে দেখাও: তার সামনে বোতাম চাপো।

07 Lazarus e Java a confronto

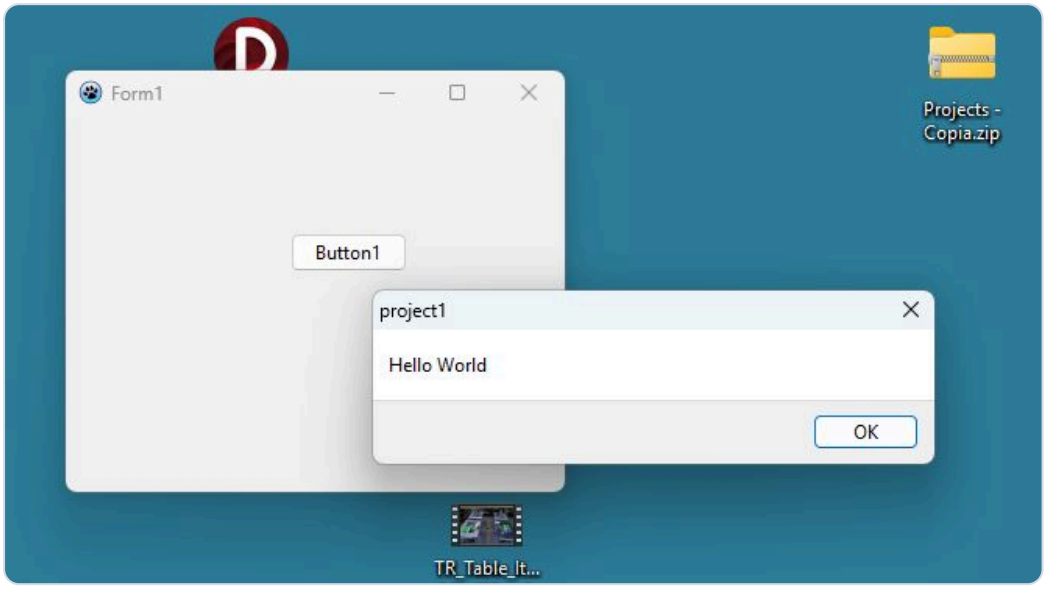
Lazarus আর Java তুলনা

Hai già fatto lo stesso programma in Lazarus: cambiano le parole, l'idea è la stessa.

তুমি একই প্রোগ্রাম Lazarus-এ বানিয়েছো: শব্দ বদলায়, ধারণা একই।

Che cosa	Lazarus	Java
la finestra	`Form1`	`JFrame`
il bottone	`TButton`	`JButton`
quando premi il bottone	`Button1Click`	`addActionListener`
il messaggio	`ShowMessage('Hello World');`	`JOptionPane.showMessageDialog(finestra, "Hello World");`

Form1 = JFrame (জানালা)। TButton = JButton (বোতাম)। Button1Click = addActionListener (বোতাম চাপলে)। ShowMessage = JOptionPane.showMessageDialog (বার্তা)।



In Lazarus: Form1, Button1 e la finestrella di `ShowMessage` con OK.
Lazarus-এ: Form1, Button1 আর ShowMessage-এর OK-সহ ছোট জানালা।

08 Il codice riga per riga

লাইন ধরে ধরে কোড

Riga	Che cosa vuol dire
`import javax.swing.*;`	prende i pezzi per fare le finestre (come `uses` in Lazarus) জানালা বানানোর অংশ আনে (Lazarus-এর uses-এর মতো)
`import java.awt.FlowLayout;`	prende il modo di mettere in fila i componenti অংশগুলো সারিতে রাখার নিয়ম আনে
`public class Main {`	la classe: il nome è uguale al file Main.java ক্লাস: নাম ফাইল Main.java-র মতো
`public static void main(String[] args) {`	il punto di partenza: il programma comincia da qui শুরুর জায়গা: প্রোগ্রাম এখান থেকে শুরু
`JFrame finestra = new JFrame("…");`	crea la finestra con il titolo (il Form) শিরোনামসহ জানালা বানায় (Form)
`JButton bottone = new JButton("Premi");`	crea il bottone (TButton) বোতাম বানায় (TButton)
`bottone.addActionListener(e → …);`	quando premi il bottone, fai questo (Button1Click) বোতাম চাপলে এটা করো (Button1Click)
`JOptionPane.showMessageDialog(finestra, "Hello World")`	apre la finestrella con il messaggio e OK (ShowMessage) বার্তা আর OK-সহ ছোট জানালা খোলে (ShowMessage)
`finestra.setLayout(new FlowLayout());`	i componenti si mettono in fila, uno dopo l'altro অংশগুলো একটার পর একটা সারিতে বসে
`finestra.add(bottone);`	mette il bottone nella finestra বোতামটি জানালায় রাখে
`finestra.setSize(300, 150);`	larghezza e altezza (Width e Height) প্রস্থ আর উচ্চতা (Width, Height)
`setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)`	con la X il programma si chiude davvero X চাপলে প্রোগ্রাম সত্যিই বন্ধ হয়
`finestra.setVisible(true);`	mostra la finestra জানালা দেখায়

`;` e `{ }`	fine istruzione; inizio e fine di un blocco (`begin … end`) নির্দেশের শেষ; ব্লকের শুরু আর শেষ (begin … end)

Prova del nove Spiega al compagno, in 30 secondi e con parole tue, che cosa succede quando premi il bottone.

নিজে যাচাই ৩০ সেকেন্ডে, নিজের ভাষায়, সহপাঠীকে বলো বোতাম চাপলে কী হয়।

09 Errori comuni: succede a tutti

সাধারণ ভুল: সবার হয়

Sbagliare è normale, anche per i programmatori professionisti. Con `Ctrl` + `Z` annulli l'ultima modifica.

ভুল হওয়া স্বাভাবিক, পেশাদার প্রোগ্রামারদেরও। Ctrl + Z দিয়ে শেষ পরিবর্তন বাতিল করো।

Che cosa vedi	Perché	Come si sistema
«unable to locate its companion shared library»	lo ZIP non è stato scompattato tutto	cancella la cartella ec e rifai dal passo 1, aspettando la fine ZIP পুরো আনজিপ হয়নি: ec মুছে ১ নম্বর ধাপ থেকে আবার করো
«Type name is empty»	Main scritto in Package	Package vuoto, Main in Name Main Package-এ লেখা: Package খালি, Main যাবে Name-এ
righe doppie e X rossa	incollato dentro una riga un testo vecchio	copia di nuovo, poi Ctrl + A e Ctrl + V লাইনের ভিতরে পুরনো লেখা: আবার কপি, তারপর Ctrl + A আর Ctrl + V
pallino nero sulla linguetta	il file non è salvato	Ctrl + S ফাইল সেভ হয়নি: Ctrl + S
Hello World accanto al bottone	codice vecchio	rifai i passi 18, 19 e 20 পুরনো কোড: ১৮, ১৯, ২০ ধাপ আবার করো
premi Run e non si vede niente	la finestra è dietro Eclipse	cercala nella barra in basso dello schermo জানালা Eclipse-এর পিছনে: নিচের বারে খোঁজো

10 Changelog

1. Versione 1.0 (28/10/2026): prima versione, con le schermate reali di Eclipse 2026-09 prese dal docente.